MANUAL DE USUARIO

Universidad Catolica de Honduras

Clase Programación Multiplataforma Grupo #6

1. Introducción

El presente manual de usuario ha sido elaborado con el propósito de orientar de manera clara y detallada a las personas que utilizarán el sistema de digitalización de facturas. Este sistema fue desarrollado para facilitar el proceso de carga, lectura, extracción y validación de información contenida en facturas, reduciendo el trabajo manual y permitiendo una gestión más rápida y ordenada de los documentos fiscales.

A través de este programa, el usuario puede cargar una imagen de una factura, procesarla mediante tecnología OCR, visualizar los datos extraídos y realizar la validación de la información en el portal del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Además, el sistema permite la administración de usuarios, dependiendo del rol asignado a cada persona.

Este manual está pensado especialmente para usuarios que van a utilizar el programa por primera vez, por lo que cada módulo, ventana, botón y procedimiento se explica paso a paso.

2. Objetivo del sistema

El objetivo principal del sistema es automatizar el manejo de facturas digitales, permitiendo:

- Registrar y administrar usuarios del sistema.
- Cargar imágenes de facturas.
- Extraer automáticamente la información contenida en una factura.
- Mostrar de forma organizada los datos detectados.
- Generar una estructura de datos en formato JSON.
- Validar la información de la factura en el portal del SAR.

Con este sistema se busca reducir errores humanos, ahorrar tiempo y facilitar el control y manejo de documentos fiscales.

3. Alcance del sistema

El sistema permite cubrir las siguientes actividades:

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- Control de acceso según rol.
- Gestión de usuarios del sistema.
- Carga de imágenes de facturas.
- Procesamiento OCR para extraer texto e información.
- Visualización de resultados de la factura procesada.
- Validación de datos en la página oficial del SAR.

Es importante aclarar que el sistema automatiza gran parte del proceso, pero en la validación del SAR el usuario debe ingresar manualmente el código captcha que aparece en la página.

4. Tipos de usuario y permisos

El sistema maneja dos tipos de usuario: Administrador y Operador. Cada uno tiene permisos distintos dentro de la aplicación.

4.1 Usuario Administrador (ADMIN)

El usuario con rol ADMIN tiene acceso completo a las funciones principales del sistema. Puede:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Acceder al menú principal.
- Ingresar al módulo Gestión de Usuarios.
- Agregar nuevos usuarios.
- Actualizar información de usuarios existentes.
- Eliminar usuarios.
- Buscar usuarios registrados.
- Cargar facturas.

- Procesar OCR.
- Validar facturas en el SAR.

4.2 Usuario Operador (OPERADOR)

El usuario con rol OPERADOR tiene acceso limitado. Puede:

- Iniciar sesión en el sistema.
- Acceder al menú principal.
- Cargar facturas.
- Procesar OCR.
- Revisar los datos extraídos.
- Validar la información en el SAR.

4.3 Restricción importante

El usuario con rol OPERADOR no tiene acceso al módulo Gestión de Usuarios.
Esto significa que al iniciar sesión como operador, el sistema no mostrará la opción para administrar usuarios.

En cambio, el usuario con rol ADMIN sí puede acceder a Gestión de Usuarios, ya que ese módulo está reservado únicamente para administradores.

5. Requisitos para el uso del sistema

Para utilizar correctamente el sistema, se debe considerar lo siguiente:

- El programa debe encontrarse instalado y listo para ejecutarse.
- El equipo debe contar con conexión a internet para el procesamiento OCR y la validación en el SAR.
- El usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña registrados en el sistema.
- La factura debe estar disponible en formato de imagen legible.
- En la validación del SAR, el usuario debe ingresar manualmente el captcha.

6. Inicio del sistema

Al ejecutar el programa, aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Esta es la primera ventana con la que interactúa el usuario.

En esta ventana se solicitan dos datos:

- Usuario
- Contraseña

El usuario debe escribir sus credenciales en los campos correspondientes y luego presionar el botón Ingresar.

6.1 Resultado del inicio de sesión

Si las credenciales son correctas, el sistema permitirá el acceso al menú principal.

Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje indicando que el usuario o la contraseña no son válidos.

Si alguno de los campos está vacío, el sistema solicitará completar la información antes de continuar.

6.2 Comportamiento según el rol

Después de iniciar sesión:

- Si el usuario es ADMIN, verá todas las opciones del sistema, incluyendo Gestión de Usuarios.
- Si el usuario es OPERADOR, solo verá la opción relacionada con la carga y procesamiento de facturas.

7. Menú principal

Después de iniciar sesión correctamente, el sistema muestra el menú principal. Este menú sirve como punto de acceso a los módulos disponibles.

7.1 Opciones del menú

Las opciones pueden variar según el rol del usuario:

Si ingresa un ADMIN:

- Gestión de Usuario

- Cargar Factura

Si ingresa un OPERADOR:

- Cargar Factura

7.2 Importancia del rol en el menú

El sistema identifica el rol del usuario desde el momento en que inicia sesión. Con base en eso:

- muestra u oculta ciertas opciones
- restringe el acceso a módulos administrativos

Esto permite mayor control y seguridad dentro del sistema.

8. Módulo de Gestión de Usuarios

Este módulo está disponible únicamente para el usuario ADMIN. Su propósito es permitir el control de las cuentas que tienen acceso al sistema.

Un usuario OPERADOR no puede entrar a este módulo.

8.1 Funciones disponibles

Desde esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones:

- Agregar un nuevo usuario
- Actualizar la información de un usuario existente
- Eliminar usuarios registrados
- Buscar usuarios
- Mostrar todos los usuarios almacenados

8.2 Campos del formulario

La pantalla de gestión de usuarios contiene los siguientes campos:

- Nombre: nombre completo de la persona.
- Usuario: nombre que utilizará para iniciar sesión.
- Contraseña: clave de acceso del usuario.

- Confirmar contraseña: campo para verificar que la contraseña fue escrita correctamente.
- Rol: define si el usuario será ADMIN u OPERADOR.
- Estado: indica si el usuario se encuentra ACTIVO o INACTIVO.
- Buscar por: campo utilizado para localizar usuarios en la tabla.

8.3 Agregar usuario

Para registrar un nuevo usuario se debe:

1. Escribir el nombre completo.
2. Escribir el nombre de usuario.
3. Escribir la contraseña.
4. Confirmar la contraseña.
5. Seleccionar el rol correspondiente.
6. Seleccionar el estado del usuario.
7. Presionar el botón Agregar.

Si toda la información es correcta, el sistema guardará el usuario y lo mostrará en la tabla inferior.

8.4 Actualizar usuario

Para actualizar un usuario ya existente:

1. Seleccionar al usuario desde la tabla.
2. Los datos se cargarán nuevamente en el formulario.
3. Modificar la información deseada.
4. Presionar el botón Actualizar.

El sistema guardará los cambios realizados.

8.5 Eliminar usuario

Para eliminar un usuario:

1. Seleccionar el registro en la tabla.
2. Presionar el botón Eliminar.

3. Confirmar la acción cuando el sistema lo solicite.

Después de confirmar, el usuario será eliminado del sistema.

8.6 Buscar usuario

Para buscar un usuario específico:

1. Escribir parte del nombre o del usuario en el campo de búsqueda.
2. Presionar el botón Buscar.

El sistema mostrará únicamente los registros que coincidan con lo ingresado.

8.7 Mostrar todos

El botón Mostrar todo permite volver a cargar la tabla completa con todos los usuarios registrados.

8.8 Limpiar

El botón Limpiar vacía los campos del formulario y deja la pantalla lista para una nueva operación.

9. Módulo de Cargar Factura

Este módulo permite seleccionar la imagen de una factura, visualizarla en pantalla y prepararla para su procesamiento OCR.

Tanto el usuario ADMIN como el usuario OPERADOR tienen acceso a esta pantalla.

9.1 Elementos de la pantalla

En esta ventana se encuentran los siguientes controles:

- Botón Cargar imagen
- Botón Procesar OCR
- Botón Limpiar
- Botón Cerrar
- Área de vista previa de la factura
- Campo Nombre del archivo
- Campo Fecha de carga

9.2 Cómo cargar una factura

Para cargar una imagen se debe:

1. Presionar el botón Cargar imagen.
2. Se abrirá el explorador de archivos del equipo.
3. Buscar la imagen de la factura.
4. Seleccionarla y confirmar.

Una vez seleccionada:

- la imagen se mostrará en el área de vista previa
- el sistema llenará automáticamente el nombre del archivo
- el sistema mostrará la fecha de carga

9.3 Recomendaciones para una buena imagen

Para que el OCR funcione mejor, se recomienda usar imágenes que:

- estén bien enfocadas
- no estén cortadas
- tengan buena iluminación
- muestren claramente el texto
- tengan el documento completo visible

Si la imagen está borrosa o incompleta, la extracción puede fallar o detectar datos erróneos.

9.4 Botón Limpiar

Este botón elimina la imagen cargada y limpia los campos de nombre y fecha.

9.5 Botón Cerrar

Este botón permite salir del módulo de carga y regresar al menú principal.

10. Procesamiento OCR

Una vez cargada la imagen, el usuario debe presionar el botón Procesar OCR.

10.1 Qué hace el sistema al procesar OCR

Al presionar este botón, el sistema:

- toma la imagen seleccionada
- analiza su contenido
- identifica el texto de la factura
- extrae datos relevantes como:
    - RTN
    - número de documento
    - fecha de emisión
    - CAI
    - proveedor
    - total

Este proceso permite que el usuario no tenga que escribir manualmente los datos principales de la factura.

10.2 Si no hay imagen cargada

Si el usuario presiona Procesar OCR sin haber cargado una imagen, el sistema mostrará un mensaje indicando que primero debe seleccionar una factura.

11. Pantalla de resultados OCR

Después de procesar la factura, el sistema abre una nueva pantalla llamada Procesamiento OCR o Resultado OCR.

Esta ventana tiene dos secciones principales.

11.1 Texto extraído

En esta parte se muestra todo el texto que el sistema logró detectar dentro de la factura.

Esta sección es útil para:

- comprobar qué información fue leída

- identificar datos que no hayan sido colocados correctamente en los campos principales
- revisar el contenido completo del documento

11.2 Datos extraídos

En esta sección el sistema presenta, de forma ordenada, los datos más importantes:

- RTN
- Número de documento
- Fecha de emisión
- CAI
- Proveedor
- Total

Estos valores son los que el sistema utilizará posteriormente para la validación en el SAR.

11.3 Importancia de revisar estos datos

Antes de continuar, el usuario debe verificar que los campos estén correctos.
Esto es importante porque, si alguno de los datos está mal, la validación en el SAR puede fallar.

12. Generación de JSON

En la pantalla de resultados existe un botón llamado Generar JSON.

12.1 Qué hace este botón

Permite generar un archivo o estructura en formato JSON con la información extraída de la factura.

El contenido del JSON incluye datos como:

- RTN
- número de documento
- fecha de emisión
- CAI

- proveedor
- total

12.2 Utilidad del JSON

El formato JSON sirve para:

- almacenar información estructurada
- compartir datos entre sistemas
- facilitar integraciones futuras

13. Validación en el SAR

Esta es una de las funciones más importantes del sistema.

13.1 Qué ocurre al presionar "Validar SAR"

Cuando el usuario presiona el botón Validar SAR, el sistema:

1. toma los datos extraídos de la factura
2. abre automáticamente el navegador
3. ingresa al portal del SAR
4. llena de forma automática los campos:
    - RTN del emisor
    - Número del documento
    - Fecha de emisión

13.2 Qué debe hacer el usuario

Después de que el sistema llena esos datos, el usuario debe:

1. observar el código de la imagen (captcha) que aparece en la página del SAR
2. escribir manualmente ese código en el campo correspondiente
3. presionar el botón Validar dentro del sitio web

13.3 Por qué el captcha no se llena automáticamente

El captcha es una medida de seguridad del portal del SAR.
Por esa razón, el sistema no lo completa automáticamente y debe ser ingresado por el usuario.

13.4 Resultado final

Una vez que el usuario ingresa el captcha y presiona validar, el portal del SAR mostrará el resultado correspondiente. A partir de ese momento, el usuario podrá confirmar si la factura es válida o si existe algún problema con la información registrada.

14. Flujo general de uso del sistema

Para que una persona nueva entienda el uso completo del programa, el flujo normal de trabajo sería el siguiente:

1. Abrir el sistema.
2. Iniciar sesión con usuario y contraseña.
3. Entrar al menú principal.
4. Si es administrador, puede elegir entre:
    - Gestión de Usuarios
    - Cargar Factura
5. Si es operador, solo podrá entrar a:
    - Cargar Factura
6. Cargar una imagen de factura.
7. Procesar la imagen con OCR.
8. Revisar el texto extraído y los datos detectados.
9. Generar JSON si es necesario.
10. Validar la información en el SAR.
11. Ingresar el captcha manualmente.
12. Confirmar el resultado.

15. Problemas comunes y posibles soluciones

15.1 No se puede iniciar sesión

Posible causa: usuario o contraseña incorrectos.
Solución: verificar las credenciales e intentarlo nuevamente.

15.2 El operador no ve Gestión de Usuarios

Posible causa: comportamiento normal del sistema.
Solución: recordar que solo el usuario ADMIN puede acceder a ese módulo.

15.3 La factura no se carga

Posible causa: archivo incorrecto o imagen dañada.
Solución: elegir una imagen válida y comprobar que pueda abrirse normalmente.

15.4 El OCR no detecta bien la información

Posible causa: imagen borrosa, oscura o incompleta.
Solución: usar una imagen de mejor calidad.

15.5 El RTN o el CAI no aparecen bien

Posible causa: la factura tiene un formato difícil de detectar.
Solución: revisar el texto extraído y corregir manualmente si es necesario.

15.6 La validación en SAR falla

Posible causa: alguno de los datos extraídos no es correcto o el captcha fue mal digitado.
Solución: revisar RTN, número de documento, fecha y volver a ingresar el captcha.

15.7 El navegador no completa bien algún campo

Posible causa: problema temporal de la página o del formato del dato.
Solución: volver a intentar la validación.

16. Recomendaciones de uso

Para un mejor funcionamiento del sistema, se recomienda:

- Usar imágenes claras y completas.
- Revisar siempre los datos antes de validar.
- No compartir usuarios y contraseñas entre varias personas.

- Dar acceso a Gestión de Usuarios solamente al administrador.
- Confirmar cuidadosamente el captcha del SAR.
- Evitar cerrar el navegador durante la validación.

17. Conclusión

El sistema de digitalización de facturas con OCR y validación SAR es una herramienta que facilita el manejo de documentos fiscales al automatizar gran parte del proceso. Gracias a sus funciones, permite reducir el tiempo de trabajo, mejorar el control de la información y disminuir errores manuales.

Además, el uso de roles fortalece la seguridad del sistema, ya que el administrador tiene acceso a la gestión de usuarios, mientras que el operador se limita a las funciones operativas de carga y validación de facturas.

18. Glosario básico

OCR: tecnología que permite reconocer texto dentro de una imagen.

RTN: Registro Tributario Nacional del emisor.

CAI: Código de Autorización de Impresión de una factura.

JSON: formato estructurado para representar datos.

SAR: Servicio de Administración de Rentas.

Administrador: usuario con acceso completo al sistema, incluyendo gestión de usuarios.

Operador: usuario con acceso operativo, sin permiso para administrar usuarios.

Captcha: código de seguridad que debe ser ingresado manualmente durante la validación en el SAR.